

5/28 painpoint보고서

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무 AX 자동화 분석
고객사	중소 규모 건설사 또는 전기·설비 공사업체
대상 조직	공사팀
분석 대상 업무	현장 자료의 취합, 분류, 데이터화, 엑셀 입력, 정합성 검토, 보완 요청, ERP 및 보고 자료 반영 업무
주요 KPI	자료 처리 리드타임, 엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률
분석 목적	현장 원천자료의 엑셀화 및 검증 과정에서 발생하는 수작업 병목을 파악하고, 데이터 품질을 높여 예산 비교·원가 분석·공정 관리를 지원하는 AX 적용 과제를 도출

1-1. 추진 필요성

본 과제의 목적은 공사팀의 단순 반복 입력 업무를 줄이는 데 그치지 않는다. 현장 데이터는 일일 보고, 주간 보고, 공정 관리, 자재 현황 파악, 인력 운영, 실행 예산 대비 실적 비교, 원가 분석의 기초 자료로 활용된다. 따라서 현장 데이터가 늦게 취합되거나 엑셀 입력 과정에서 오류, 누락, 단위 혼동, 금액 계산 오류가 발생하면 보고 지연, 재작업, 자재 발주 오류, 예산 대비 실적 비교 오류, 원가 분석 오류, 비용 손실로 이어질 수 있다. 공사팀은 작업일보, 자재 수불, 인력 투입 현황, 공정 진행률, 장비 사용 기록뿐 아니라 영수증, 자재검수내역서, 납품서, 거래명세서, 검측요청서와 같은 증빙성·검토성 자료도 함께 확인해야 한다. 이러한 자료는 현장, 협력업체, 담당자별 작성 방식이 다르고, 사진, PDF, 엑셀, 카카오톡 캡처 등 다양한 형식으로 전달되기 때문에 담당자가 자료를 다시 읽고 필요한 항목을 데이터로 추출한 뒤 회사 엑셀 양식에 맞춰 입력해야 하는 부담이 크다. 따라서 본 과제는 단순한 엑셀 자동화가 아니라, 현장 운영 데이터의 신뢰도를 높이고 공사팀이 반복 입력보다 검토·판단 중심의 업무에 집중할 수 있도록 만드는 AX 개선 과제이다. 본 보고서는 현재 업무 흐름과 Pain Point 분석을 바탕으로 효율 개선 가능성이 높은 AX 적용 과제를 도출하며, 실제 개선 효과는 향후 PoC 또는 프로토타입 적용 후 KPI 측정을 통해 검증한다.

1-2. 분석 결론 요약

본 분석 결과, 공사팀 데이터 엑셀화 업무의 핵심 병목은 다음 세 가지로 정리된다.

구분	핵심 병목	의미
1	정합성 검토의 수작업 의존	누락, 중복, 단위, 수량, 금액 오류를 담당자가 직접 확인해야 함
2	엑셀 반복 수기 입력	원천자료를 회사 엑셀 양식에 맞춰 반복 입력해야 함
3	비정형 자료의 데이터화 부담	사진, PDF, 카카오톡 캡처 등을 사람이 읽고 입력 가능한 데이터로 정리해야 함

이 문제의 근본 원인은 현장, 협력업체, 자료 유형별로 **원천자료의 항목과 표현 방식이 일정하지 않**다는 점이다. 또한 원천자료를 회사 엑셀 양식에 맞춰 입력하기 위한 **템플릿 구조 분석, 표준 필드 정의, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping)**가 부족하다는 점도 주요 원인이다.

업무상 가장 큰 Pain Point는 **정합성 검토 수작업 의존**이다. 다만 정합성 검토를 자동화하기 위해서는 바로 검증 기능부터 만드는 것이 아니라, 먼저 **엑셀 템플릿 구조, 표준 필드, 원천자료에서 추출된 데이터, 엑셀 입력 위치**가 서로 연결되어야 한다. 따라서 실행 과제 관점에서는 정합성 검토 자동화보다 먼저, **데이터 추출·매핑·자동 입력의 기반**을 만드는 것이 필요하다. 본 보고서에서는 이를 1차 프로토타입 구축 흐름으로 정리하였으며, 전체 흐름은 다음 그림과 같다.

[그림 1] 엑셀 자동 입력 시스템 구축 단계

01.

엑셀 템플릿 등록

기존 엑셀 양식 등록



02.

엑셀 양식 구조 분석

헤더·입력 셀·병합 셀 파악



03.

표준 필드 정의

공통 입력 항목 정리



04.

원천자료 데이터 추출

OCR/LLM으로 항목 추출



05.

엑셀 필드 매핑 체계 구축

JSON Mapping으로 위치 연결



06.

엑셀 자동 입력

엑셀 양식에 데이터 반영



07.

검증 규칙 기반 자동 점검

누락·중복·계산 오류 검토



위 구축 흐름은 엑셀 템플릿 등록 → 엑셀 양식 구조 분석 → 표준 필드 정의 → 원천자료 데이터 추출 → 엑셀 필드 매핑 체계 (JSON Mapping) 구축 → 엑셀 자동 입력 → 검증 규칙 기반 자동 점검의 순서로 구성된다.

정리하면, **정합성 검토가 최우선 병목이지만 검증 자동화를 바로 시작하기는 어렵다**. 검증 자동화를 위해서는 먼저 원천자료에서 필요한 데이터를 추출하고, 추출된 항목을 엑셀 템플릿 필드와 연결하는 **엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping)**가 필요하다. 따라서 실행 순서는 **엑셀 템플릿 등록 → 엑셀 양식 구조 분석 → 표준 필드 정의 → 원천자료 데이터 추출 → 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축 → 엑셀 자동 입력 → 검증 규칙 기반 자동 점검**의 흐름으로 추진하는 것이 적절하다. 다만 **RAG 기반 기준 문서 검색, ERP 실시간 연동, 고도화된 분석 기능**은 초기 자동화 범위가 아니라 **후속 확장 과제**로 분리한다.

또한 자동화 시스템의 효과는 **기능 구축만으로 완성되지 않는다**. 현장 자료 제공자와 공사팀 사용자가 시스템 사용 방법을 충분히 이해하지 못하거나 기존 카카오톡·엑셀·수기 중심 업무 방식에 머무를 경우, 수작업과 시스템 처리가 병행되어 기대한 **KPI 개선 효과가 제한**될 수 있다. 따라서 1차 프로토타입 단계부터 **사용자 교육, 역할별 사용 가이드, 화면 내 입력 예시, 초기 운영 지원** 등 사용자 내재화 방안을 함께 고려해야 한다.

2. 업무 프로세스 정의

2-1. 분석 범위

본 분석은 중소 규모 건설사 또는 전기·설비 공사업체의 공사팀을 대상으로 한다. 다만 본 보고서는 건설 현장의 전체 시공 프로세스를 분석하는 것이 아니라, **현장 작업 이후 발생하는 자료를 공사팀이 취합·데이터화·엑셀화·검증하여 ERP 및 보고 자료로 활용하는 문서·데이터 처리 업무**를 분석 대상으로 한다.

실제 건설 현장의 업무는 공정계획, 작업 지시, 시공, 검측, 자재 관리, 기성·정산 등으로 이어지는 넓은 흐름을 가진다. 또한 공정별로 작업 기간과 발생 자료도 다르다. 일부 작업은 하루 단위로 종료될 수 있지만, 배선, 설비, 자재 반입, 검측, 마감, 보완 작업처럼 여러 일자에 걸쳐 진행되는 공정도 존재한다.

공정에 따라 작업일보, 자재 사용 내역, 장비 사용 기록, 검측요청서, 자재검수내역서, 영수증 등 발생하는 자료의 종류와 빈도도 달라질 수 있다. 그러나 공정별 세부 작업이 달라도, 공사팀 관점에서는 현장에서 발생한 자료를 전달받고, 확인하고, 회사 양식에 맞춰 입력한 뒤, 정합성을 검토하여 ERP 또는 보고 자료에 반영하는 흐름이 공통적으로 발생한다.

따라서 본 보고서는 **특정 공정의 시공 방식이 아니라, 공정별로 발생하는 현장 원천자료를 공사팀이 표준 양식에 맞춰 정리하고 검증하는 업무 흐름**을 분석 대상으로 설정하였다.

2-2. 현업 시나리오

중소 규모 건설사 또는 전기·설비 공사업체의 현장에서는 공정 진행에 따라 작업일보, 자재검수내역서, 자재 검수증·송장, 영수증, 검측요청서 등의 원천자료가 지속적으로 발생한다.

이러한 자료는 현장 작업자, 협력업체, 현장 관리자에 의해 작성되며, 종이 서류, 카카오톡 사진, PDF, 엑셀 파일, 문자, 스캔 이미지 등 다양한 형태로 공사팀에 전달된다.

공사팀 담당자는 전달받은 자료를 폴더, 메신저 내역, 이메일, 공유 저장소 등에서 취합한 뒤, 해당 자료가 어떤 현장, 날짜, 공종, 자료 유형에 해당하는지 확인한다. 이후 사진이나 PDF처럼 바로 엑셀에 입력하기 어려운 자료는 담당자가 직접 읽고, 현장명, 날짜, 공종, 품목, 수량, 단가, 금액, 거래처, 검측 여부 등 필요한 항목을 입력 가능한 형태로 정리한다.

이 과정에서 자료 유형별 항목과 표현 방식이 일정하지 않아 담당자는 항목의 의미를 다시 판단해야 한다. 예를 들어 같은 자재 수량이라도 자료에 따라 “수량”, “입고량”, “사용량”, “검수수량”처럼 다르게 표현될 수 있으며, 단위나 금액 표기 방식도 협력업체나 현장별로 달라질 수 있다.

그 다음 공사팀 담당자는 회사 엑셀 양식에 맞춰 정리된 데이터를 입력한다. 이때 단순히 값을 옮기는 것이 아니라, 원천자료의 항목이 회사 엑셀 템플릿의 어느 셀 또는 어느 열에 들어가야 하는지 판단해야 한다. 이 때문에 반복 입력, 셀 위치 오류, 누락 입력, 양식 깨짐, 단위 혼동과 같은 문제가 발생할 수 있다.

입력이 끝난 뒤에는 누락값, 중복 행, 단위 오류, 수량 오류, 금액 계산 오류, 항목 분류 오류 등을 검토한다. 검토 과정에서 오류나 누락이 발견되면 담당자는 원본 자료를 다시 확인하거나 현장·협력업체에 보완 자료를 요청한다. 최종 검토가 끝난 데이터는 ERP 또는 내부 보고 자료에 반영되어 예산 비교, 원가 분석, 자재 현황 파악, 공정 관리에 활용된다.

따라서 본 시나리오의 **AX 적용 방향은 현장에서 전달된 자료를 공사팀이 다시 판독하고, 필요한 항목을 데이터화한 뒤, 회사 엑셀 양식에 맞춰 입력하고 정합성을 검토하는 후속 처리 과정을 효율화하는 데 있다**.

구체적으로는 **엑셀 템플릿 등록, 엑셀 양식 구조 분석, 표준 필드 정의, 원천자료 데이터 추출, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping), 엑셀 자동 입력, 검증 규칙 기반 자동 점검**이 핵심 개선 흐름이 된다.

2-3. 현재 업무 흐름

본 분석에서 정의하는 현재 업무 흐름은 다음과 같다.

원천 데이터 발생 → 자료 전달 및 취합 → 자료 확인 및 데이터화 → 엑셀 양식 입력 → 데이터 정합성 검토 및 수정 → ERP 반영 및 보고·분석 활용

이 흐름은 건설 현장의 전체 시공 절차가 아니라, 현장 작업 이후 발생한 자료를 공사팀이 취합·데이터화·엑셀화·검증하여 ERP 및 보고 자료로 활용하는 문서·데이터 처리 업무를 단순화한 것이다.

단계	업무 단계	주요 내용
1	원천 데이터 발생	현장 작업 이후 작업일보, 자재 수불, 영수증, 납품서, 검측 관련 자료 등이 발생함
2	자료 전달 및 취합	종이, 카카오톡, 사진, PDF, 엑셀, 문자 등으로 전달된 자료를 공사팀이 취합함
3	자료 확인 및 데이터화	자료의 현장명, 날짜, 공종, 문서 유형을 확인하고 사진·PDF·캡처 내용에서 필요한 항목을 입력 가능한 데이터로 정리함
4	엑셀 양식 입력	정리된 데이터를 회사 엑셀 템플릿의 기준 항목과 셀 위치에 맞춰 입력함
5	데이터 정합성 검토 및 수정	누락, 중복, 단위, 수량, 금액 계산 오류, 항목 분류 오류를 검토하고 수정함
6	ERP 반영 및 보고·분석 활용	검토 완료 데이터를 ERP 또는 내부 보고 자료에 반영하고 예산 비교, 원가 분석, 공정 관리에 활용함

2-4. 업무 프로세스 상세

단계	주요 업무	사용 시스템·도구	담당 주체
1. 원천 데이터 발생	현장 작업 이후 작업일보, 자재 사용 내역, 장비 사용 기록, 영수증, 납품서, 검측 관련 자료 등이 발생함	종이 서류, 사진, PDF, 엑셀, 카카오톡 캡처	현장 작업자, 협력업체, 현장 관리자
2. 자료 전달 및 취합	산발적으로 전달된 현장 자료를 공사팀이 취합함	카카오톡, 이메일, 공유 폴더, 로컬 폴더	공사팀 담당자
3. 자료 확인 및 데이터화	자료의 현장명, 날짜, 공종, 문서 유형을 확인하고 사진·PDF·캡처 자료에서 필요한 항목을 입력 가능한 데이터로 정리함	육안 확인, 메모장, Excel	공사팀 담당자
4. 엑셀 양식 입력	회사 엑셀 양식에 맞춰 항목별 값을 입력함	Excel, 기존 관리 파일	공사팀 담당자
5. 데이터 정합성 검토 및 수정	누락, 중복, 단위, 수량, 금액 오류를 검토하고 보완 요청함	Excel, 전화, 메신저	공사팀 담당자, 관리자
6. ERP 반영 및 보고·분석 활용	검토 완료 데이터를 ERP 또는 내부 보고 자료에 반영하고 활용함	ERP, 내부 보고 자료	공사팀, 관리팀

2-5. 업무 흐름상 주요 특징

공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무는 단순 입력 업무처럼 보이지만, 실제로는 자료 판독, 문서 유형 분류, 항목 판단, 데이터화, 엑셀 양식 입력, 오류 검토, 보완 요청이 연속적으로 발생하는 업무이다.

특히 사진, PDF, 카카오톡 캡처와 같이 바로 엑셀에 입력하기 어려운 자료가 많고, 현장·협력업체·담당자별 작성 방식이 달라 원천 데이터 형식이 일정하지 않다. 이로 인해 자료 확인 및 데이터화, 엑셀 입력, 정합성 검토 단계에서 반복적인 수작업과 재확인 이 발생한다.

따라서 다음 장에서는 위 업무 흐름을 바탕으로 자동화 대상이 되는 문서·데이터 처리 구간을 6개 분석 단위로 산정하고, 단계별 KPI, 우선순위 점수, 월간 업무부담(SP)을 통해 자동화 우선 적용 구간과 개선 방향을 정량적으로 도출한다.

3. 정량화 기준 및 우선순위 산정

3-1. 분석 가정

본 분석에서는 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 월간 업무량을 1개 현장 기준 월 1,320건의 처리 데이터로 가정하였다. 건설 현장에서는 공정별로 작업일보, 자재 수불 내역, 인력 투입 현황, 장비 사용 기록, 검측요청서, 사진대지, 자재검수내역서, 납품서, 거래명세서, 영수증 등 다양한 문서가 발생한다. 다만 본 보고서에서는 모든 현장 문서를 세부적으로 산정하기보다, 공사팀이 반복적으로 취합·입력·검토하는 대표 원천자료의 주요 데이터 항목을 기준으로 월간 업무량을 가정하였다.

원천 데이터 유형	발생 기준	월 처리 데이터 건수
작업일보	일 15건 × 22일	330건
자재 검수증·송장	일 25건 × 22일	550건
영수증·지출증빙	일 10건 × 22일	220건
검측요청서·검측 관련 자료	일 10건 × 22일	220건
합계	일 60건 × 22일	1,320건

여기서의 ‘건’은 문서 장수만을 의미하지 않고, 공사팀 담당자가 확인·입력·검토해야 하는 주요 데이터 항목 또는 처리 단위를 의미한다.

위 수치는 특정 기업의 실제 집계값이 아니라, 업무 병목을 비교하기 위한 대표 문서 기준의 초기 가설값이다. 실제 적용 시에는 현업 인터뷰, 샘플 문서 분석, 프로토타입 로그 데이터를 통해 문서 유형과 처리 건수를 보정해야 한다.

3-2. 주요 KPI

본 보고서에서는 개선 효과를 다음 5개 KPI 중심으로 측정한다.

KPI	의미
자료 처리 리드타임	현장 자료가 공사팀에 전달된 이후, 데이터화·엑셀 입력·정합성 검토를 거쳐 업무에 활용 가능한 상태가 되기까지 걸리는 시간
엑셀 입력 소요 시간	원천자료를 회사 엑셀 양식에 맞춰 입력하는 데 걸리는 시간
정합성 검토 소요 시간	입력된 데이터의 누락, 중복, 단위 오류, 금액 오류를 검토하는 데 걸리는 시간
입력 오류율	엑셀 입력 과정에서 발생하는 오타, 누락, 셀 위치 오류, 단위 혼동 비율

재작업률	오류, 누락, 보완 요청으로 인해 다시 처리해야 하는 비율
------	----------------------------------

본 보고서에서는 1차 프로토타입의 핵심 개선 범위에 맞춰 자료 처리 리드타임, 엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률을 중심 KPI로 설정한다.

3-3. 우선순위 점수 기준

우선순위 점수는 각 업무 단계가 자동화 대상으로 얼마나 우선 검토되어야 하는지 판단하기 위한 점수이다. 단순 소요 시간뿐 아니라 반복성, 오류 가능성, 현업 판단 부담, 자동화 효과, 적용 난이도를 함께 고려한다.

본 보고서에서는 각 평가 항목을 1점부터 5점까지로 평가한다. 점수가 높을수록 해당 항목의 영향이 크다는 의미이며, 적용 난이도는 점수가 높을수록 자동화 추진이 어렵다는 의미이므로 최종 점수 산정 시 차감한다.

평가 항목	의미	점수 기준
공수 부담	해당 업무에 시간이 많이 소요되는 정도	낮음 1점 ~ 높음 5점
반복성	동일하거나 유사한 업무가 반복되는 정도	낮음 1점 ~ 높음 5점
오류 가능성	오타, 누락, 단위 혼동, 계산 오류가 발생할 가능성	낮음 1점 ~ 높음 5점
현업 판단 부담	담당자의 판단 부담, 숙련도 의존도, 책임 부담 수준	낮음 1점 ~ 높음 5점
자동화 효과	자동화 시 시간 절감, 오류 감소, 표준화 효과	낮음 1점 ~ 높음 5점
적용 난이도	현장 적용, 사용자 적응, 시스템 연동의 어려움	쉬움 1점 ~ 어려움 5점

우선순위 점수 = 공수 부담 + 반복성 + 오류 가능성 + 현업 판단 부담 + 자동화 효과 - 적용 난이도

우선순위 점수는 자동화 적용 우선순위를 판단하기 위한 총점이며, 월간 업무부담(SP)은 현재 업무가 얼마나 무겁게 발생하고 있는지를 보는 보조 지표로 활용한다. 따라서 월간 업무량이 가장 큰 단계만을 우선순위로 판단하지 않고, 자동화 적용 가능성과 기대 효과를 함께 고려한다.

3-4. 월간 업무부담(SP) 기준

월간 업무부담(SP)은 일반적인 개발 산정 방식의 스토리포인트를 그대로 적용한 것이 아니라, 공사팀 현장 데이터 처리 업무에 맞게 조정한 업무 난이도 지표이다.

본 보고서에서는 업무 난이도를 1점, 3점, 5점, 8점, 13점으로 구분하고, 월간 처리 건수와 곱해 월간 업무부담을 산정한다. 점수가 높을수록 담당자의 판단 부담, 반복 작업 부담, 오류 발생 가능성, 재확인·보완 요청 부담이 크다는 의미이다.

점수	기준	설명
1점	단순 확인·저장 업무	자료 발생 여부 확인, 단순 저장, 단순 등록처럼 판단 부담이 거의 없는 업무
3점	단순 반복 업무	자료 취합, 파일 정리, 기본 항목 확인처럼 반복은 있지만 판단 난이도는 낮은 업무
5점	반복 입력 업무	엑셀 입력, 복사·붙여넣기, 항목별 값 입력처럼 시간이 걸리고 입력 오류가 발생할 수 있는 업무
8점	판단 포함 수작업	문서 유형 확인, 사진·PDF 판독, 항목 의미 해석처럼 담당자의 판단이 필요한 업무

13점	고위험 검토 업무	누락, 중복, 단위, 수량, 금액, 계산식 오류를 검토하고 보완 요청까지 이어지는 업무
-----	-----------	--

월간 업무부담(SP) = 월간 처리 데이터 건수 × 단계별 업무 난이도
단, 정합성 검토 단계는 오류 발견 시 재확인, 수정, 보완 요청이 발생하므로 가장 높은 난이도인 13점으로 산정하였다.

3-5. 단계별 정량화 요약

본 보고서에서는 자동화 대상이 되는 문서·데이터 처리 구간을 중심으로 6개 분석 단위로 정량화하였다. 개선 순위는 월간 업무 부담(SP)이 아니라, 자동화 필요도와 실행 효과를 종합한 우선순위 점수를 기준으로 산정하였다.

단계	연결 KPI	우선순위 점수	단계별 SP	월간 업무부담(SP)	개선 순위
1. 원천 데이터 발생	입력 오류율, 재작업률	10점	1점	1,320SP	6순위
2. 자료 전달 및 취합	자료 처리 리드타임	14점	3점	3,960SP	5순위
3. 자료 확인 및 데이터화	자료 처리 리드타임, 입력 오류율	19점	8점	10,560SP	3순위
4. 엑셀 양식 입력	엑셀 입력 소요 시간, 입력 오류율	20점	5점	6,600SP	2순위
5. 데이터 정합성 검토 및 수정	정합성 검토 소요 시간, 재작업률	22점	13점	17,160SP	1순위
6. ERP 반영 및 보고·분석 활용	자료 처리 리드타임	15점	1점	1,320SP	4순위

ERP 반영 및 보고·분석 활용은 데이터 활용 효과가 크기 때문에 점수는 중간 이상으로 산정되었다. 다만 실제 PoC에서는 엑셀 템플릿 등록, 데이터 추출, 엑셀 필드 매핑, 자동 입력, 자동 검증이 선행되어야 하므로 ERP 실시간 연동은 후속 확장 과제로 본다.

3-6. 우선순위 점수 산정 근거

단계	공수 부담	반복성	오류 가능성	현업 판단 부담	자동화 효과	적용 난이도	우선순위 점수
1. 원천 데이터 발생	2	3	3	2	2	2	10점
2. 자료 전달 및 취합	3	4	3	2	4	2	14점
3. 자료 확인 및 데이터화	5	4	4	5	5	4	19점
4. 엑셀 양식 입력	4	5	4	3	5	1	20점
5. 데이터 정합성 검토 및 수정	5	4	5	5	5	2	22점

6. ERP 반영 및 보고·분석 활용	2	3	3	3	5	1	15점
----------------------	---	---	---	---	---	---	-----

3-7. 정량화 결과 해석

정량화 결과, 가장 큰 병목은 5단계 데이터 정합성 검토 및 수정으로 나타났다. 이 단계는 우선순위 점수 22점, 월간 업무부담 17,160SP로 가장 높으며, 입력된 데이터의 누락, 중복, 단위 혼동, 수량 오류, 금액 계산 오류를 담당자가 직접 확인해야 하기 때문에 업무 신뢰도에 직접 영향을 준다.

또한 이 단계는 오류를 확인하는 것에서 끝나지 않고, 오류 발생 시 보완 요청, 수정본 확인, 재검증까지 이어진다. 따라서 정합성 검토 단계는 단순 검토 업무가 아니라 재작업률과 자료 처리 리드타임에 직접적인 영향을 주는 핵심 병목으로 볼 수 있다. 다음으로 4단계 엑셀 양식 입력은 우선순위 점수 20점으로 높게 나타났다. 반복 입력과 복사·붙여넣기가 많고, 오타나 누락 입력이 발생하기 쉬워 자동화 효과가 큰 단계이다. 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 및 openpyxl 기반 자동 입력을 통해 비교적 빠르게 개선 효과를 확인할 수 있다.

3단계 자료 확인 및 데이터화는 사진, PDF, 카카오톡 캡처 등 비정형 자료를 사람이 직접 읽고 필요한 항목을 입력 가능한 데이터로 정리해야 하므로 주요 개선 대상으로 본다.

즉, 본 보고서의 개선 순위는 단순 업무량이 아니라 업무 부담, 오류 위험, 자동화 가능성, 기대 효과를 종합한 실행 우선순위로 해석해야 한다.

따라서 본 프로세스의 우선 개선 대상은 다음 순서로 설정한다.

정합성 검토 및 보완 요청 관리 자동화 → 엑셀 양식 입력 자동화 → 비정형 자료 데이터화 자동화

3-8. 우선 개선 대상 요약

우선순위	개선 대상	정량 근거	개선 방향
1순위	데이터 정합성 검토 및 수정	22점 / 17,160SP	검증 규칙 기반 자동 점검, 오류 사유 관리, 보완 요청 상태 관리
2순위	엑셀 양식 입력	20점 / 6,600SP	엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 기반 엑셀 자동 입력, openpyxl 활용
3순위	자료 확인 및 데이터화	19점 / 10,560SP	AI 문서 분류, OCR/LLM 기반 정보 추출 및 JSON 구조화

검증 규칙 기반 자동 점검은 공사팀의 검토 기준을 시스템 규칙으로 만들어 자동 점검하는 방식이다. 예를 들어 필수값 누락, 중복 행, 단위 오류, 수량·금액 계산 오류를 사람이 일일이 확인하기 전에 시스템이 1차로 검토하도록 만드는 기능이다.

분석상 1순위 병목은 정합성 검토이지만, 실제 구현은 엑셀 템플릿 등록과 양식 구조 분석, 표준 필드 정의, 원천자료 데이터 추출, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축이 선행되어야 한다.

따라서 PoC 실행 순서는 엑셀 템플릿 등록 및 구조 분석 → 표준 필드 정의 → 원천자료 데이터 추출 → 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축 → 엑셀 자동 입력 → 검증 규칙 기반 자동 점검으로 설정한다.

3-9. KPI 개선 목표 및 예상 효과

본 분석에서는 월 1,320건의 현장 데이터 처리 시나리오를 기준으로 AX 적용 시 KPI 개선 효과를 가정하였다. 본 수치는 실제 도입 효과 확정값이 아니라, 현재 업무 시나리오와 월간 처리 건수 가정을 바탕으로 산정한 PoC 목표 가설이다.

KPI	As-Is	To-Be	예상 개선 효과
자료 처리 리드타임	월 220시간	월 70~90시간	130~150시간 절감

엑셀 입력 소요 시간	월 66시간	월 10~20시간	46~56시간 절감
정합성 검토 소요 시간	월 110시간	월 35~55시간	55~75시간 절감
입력 오류율	5% / 월 66건	1~2% / 월 13~26건	40~53건 감소
재작업률	10% / 월 132건	3~5% / 월 40~66건	66~92건 감소

AX 적용 이후에도 일정 수준의 처리 시간이 남는 이유는 본 업무가 단순 입력 업무가 아니라 현장 데이터의 정확성, 금액, 단위, 거래처, 검측 여부를 확인해야 하는 검토성 업무이기 때문이다.

따라서 본 과제의 목표는 사람의 개입을 완전히 제거하는 것이 아니라, 반복 입력과 1차 오류 검토를 자동화하고 담당자의 역할을 수작업 입력자에서 예외 검토자와 최종 승인자로 전환하는 것이다.

구분	예상 개선
전체 자료 처리 시간	약 60~70% 단축
엑셀 입력 시간	약 70~85% 단축
정합성 검토 시간	약 50~70% 단축
입력 오류 건수	약 60~80% 감소
재작업 건수	약 50~70% 감소

3-10. 정량화 분석 소결

정량화 결과, 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무에서 가장 큰 개선 대상은 정합성 검토, 엑셀 양식 입력, 자료 확인 및 데이터화 단계로 확인된다.

이 세 단계는 공통적으로 반복성, 오류 가능성, 담당자 판단 부담이 높고, 수작업 의존도가 크다. 따라서 단순히 입력 시간을 줄이는 수준이 아니라, 표준 필드 정의, 엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석, 원천자료 데이터 추출, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping), 엑셀 자동 입력, 검증 규칙 기반 자동 점검, 보완 요청 흐름을 함께 설계해야 한다.

결론적으로 정량화 분석 결과는 본 과제가 데이터 추출·매핑·자동 입력·검증을 하나의 흐름으로 설계해야 하는 과제임을 보여준다.

4. Pain Point Map

4-1. Pain Point 우선순위 기준

본 장에서는 2장에서 정의한 공사팀 현장 자료 처리 프로세스와 3장에서 산정한 정량화 결과를 바탕으로, 각 업무 단계에서 발생하는 Pain Point를 정리한다.

Pain Point의 우선순위는 중요도와 긴급도를 기준으로 구분한다. 여기서 중요도는 해당 문제가 자료 처리 리드타임, 입력 오류율, 재작업률, 데이터 신뢰도에 미치는 영향을 의미한다. 긴급도는 해당 문제가 현재 업무 병목을 얼마나 직접적으로 유발하고 있으며, 단기간 내 개선 필요성이 얼마나 큰지를 의미한다.

우선순위	기준	설명
상	중요도 높음 + 긴급도 높음	현재 핵심 병목을 직접 유발하며, 자동화 적용 시 자료 처리 리드타임, 입력 오류율, 재작업률 개선 효과가 큰 과제

중	중요도 높음 + 긴급도 낮음	당장 핵심 병목은 아니지만, 표준화·품질관리·후속 자동화를 위해 계획적으로 개선해야 하는 과제
하	중요도 낮음 또는 긴급도 낮음	단기 대응 또는 관리가 필요할 수 있으나, 핵심 병목과 직접 관련성이 낮아 자동화 우선순위는 낮은 과제

4-2. Pain Point Map

Stage	Action	Thinking	Feeling	Pain Point	Cause	Impact / Risk	AX Opportunity	Priority
1. 원천 데이터 발생	작업일보, 자재 수불, 인력 투입 현황, 장비 사용 기록, 영수증, 납품서, 검측 관련 자료 등이 발생함	“자료마다 들어있는 항목과 표현 방식이 조금씩 다르다.”	부담, 번거로움	원천자료 항목·표현 방식 불일치	현장·협력업체·자료 유형별로 낱짜, 현장명, 공종, 품목, 수량, 단가, 금액, 거래처 등의 표현 방식과 포함 항목이 다름	공사팀이 자료를 받을 때마다 항목 의미를 다시 확인해야 하며, 후속 분류·입력·검토 부담이 증가함	대표 자료 유형별 표준 필드 정의, 필드 사전 구축, 항목명·단위 기준 관리	중
2. 자료 전달 및 취합	종이, 카카오톡, 사진, PDF, 엑셀, 문자 등으로 전달된 자료를 취합함	“자료가 여러 곳으로 들어오니까 누락 여부를 바로 알기 어렵다.”	혼란, 불안	자료 접수 경로·상태·버전 관리 부재	자료가 여러 채널로 들어오지만 접수 여부, 처리 상태, 최신본 여부를 한 곳에서 관리하지 못함	자료 누락, 중복 저장, 최신본 혼선, 재요청, 보고 지연이 발생할 수 있음	업로드 채널 단일화, 접수 이력 관리, 자료 상태값 관리, 파일 버전 관리	중
3. 자료 확인 및 데이터화	전달받은 자료의 현장명, 낱짜, 공종, 문서 유형을 확인하고 사진·PDF·캡처 내용을	“이 자료가 어떤 자료인지 확인하고, 사진이나 PDF 내용도 다시 읽어야 한다.”	피로, 번거로움	자료 식별 및 비정형 자료 데이터화 수작업	원천자료에 현장명, 낱짜, 공종, 거래처, 품목, 수량, 금액 등이 일관된 위치와 형식	담당자가 자료를 하나씩 열어 확인해야 하며, 분류 오류, 오해석, 누락 입력, 입력지연이 발	AI 기반 문서 유형 분류, OCR/LLM 기반 정보 추출 및 JSON 구조화	상

	입력 가능한 형태로 정리함				으로 구조화되어 있지 않음	생할 수 있음		
4. 엑셀 양식 입력	기준 항목에 맞춰 한 행씩 수기 입력하거나 자료를 복사·붙여넣기 함	“자료를 모은 뒤에도 회사 엑셀 양식에 맞춰 다시 입력해야 한다.”	지루함, 비효율	엑셀 템플릿 입력 위치 판단의 수작업 의존	등록된 엑셀 템플릿의 입력 필드와 원천자료 항목이 자동으로 연결되지 않아 담당자가 셀 위치와 항목을 직접 판단해야 함	입력 시간이 길어지고 오타, 셀 위치 오류, 누락 입력, 양식 깨짐이 발생할 수 있음	엑셀 템플릿 등록, 엑셀 양식 구조 분석, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping), openpyxl 기반 자동 입력	상
5. 데이터 정합성 검토 및 수정	날짜 누락, 현장명 불일치, 단위·규격 차이, 수량 오류, 금액 계산 오류, 중복 행, 항목 분류 오류를 검토하고 오류 발생 시 수정 또는 보완 요청을 진행함	“엑셀 파일은 있어도 결국 공사팀 기준에 맞는지 사람이 다시 확인해야 한다.”	압박, 피로	검증 규칙 및 보완 요청 관리의 수작업 의존	필수값, 중복, 단위, 금액 계산 등 검토 기준이 시스템 규칙으로 관리되지 않음. 오류 발생 후 보완 요청 이력도 체계적으로 남지 않음	검토 단계가 병목이 되고, 오류 발견이 늦어질수록 재작업, 보고 지연, 비용 손실 가능성이 커짐	검증 규칙 기반 자동 점검, 오류 사유 관리, 보완 요청 상태 관리, 재검증 흐름	상
6. ERP 반영 및 보고·분석 활용	검토 완료 데이터를 ERP 또는 내부 보고 자료에 반영하고 예산 비교, 원가 분석, 공정	“파일은 정리되어 있지만 특정 현장이나 기간 기준으로 보려면 다시 열어봐야 한다.”	답답함, 비효율	엑셀 중심 관리로 인한 데이터 활용 제한	검토 완료 자료가 파일 단위로 저장되어 내부 데이터가 DB 형태로 축적되지 않거나 ERP	보고·분석 시 추가 정리 작업이 발생하고, 예산 비교·원가 분석·현장별 조회의 신뢰도와 활용	DB 저장, 메타데이터 관리, 현장·기간별 검색, ERP 연동 검토	중

	관리에 활용함			와 별도로 관리됨	성이 낮아질 수 있음	
--	---------	--	--	-----------	-------------	--

4-3. 핵심 Pain Point 요약

Pain Point Map을 기준으로 보면, 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 핵심 병목은 다음 세 가지로 정리된다.

구분	핵심 Pain Point	관련 단계	개선 방향
1순위	검증 규칙 및 보완 요청 관리의 수작업 의존	5. 데이터 정합성 검토 및 수정	검증 규칙 기반 자동 점검, 오류 사유 관리, 보완 요청 상태 관리
2순위	엑셀 반복 수기 입력	4. 엑셀 양식 입력	엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 기반 엑셀 자동 입력
3순위	비정형 자료의 데이터화 수작업	3. 자료 확인 및 데이터화	AI 문서 분류, OCR/LLM 기반 정보 추출 및 JSON 구조화

위 핵심 Pain Point는 3장에서 도출한 정량화 결과와 연결된다. 특히 데이터 정합성 검토 및 수정 단계는 우선순위 점수와 월간 업무부담이 모두 높게 나타난 핵심 병목이다. 이 단계에서는 단순히 오류를 확인하는 것뿐 아니라, 오류 발생 시 보완 요청, 수정본 확인, 재검증까지 이어지기 때문에 재작업률과 자료 처리 리드타임에 직접적인 영향을 준다.

또한 엑셀 양식 입력은 반복성이 높아 자동화 적용 효과가 크고, 자료 확인 및 데이터화는 비정형 자료 처리 부담을 줄이는 핵심 개선 구간이다.

다만 위 개선 과제를 실행하기 위해서는 먼저 엑셀 템플릿 등록, 엑셀 양식 구조 분석, 표준 필드 정의, 원천자료 데이터 추출, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping)가 선행되어야 한다.

4-4. Pain Point 분석 소결

공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 Pain Point는 개별 단계에서 독립적으로 발생하는 문제가 아니라, 자료 식별·데이터화의 수작업 의존, 엑셀 양식 입력의 수작업 의존, 검증 규칙 및 보완 요청 관리의 수작업 의존이 연결되면서 누적되는 구조적 문제이다. 앞 단계에서 원천자료가 일관된 구조화 데이터로 정리되지 않으면 자료 확인 및 데이터화 부담이 커지고, 이 부담은 다시 엑셀 입력 오류와 정합성 검토 부담으로 이어진다. 또한 오류가 발견되더라도 보완 요청 사유와 처리 상태가 체계적으로 관리되지 않으면 수정본 확인, 재검증, 동일 오류 반복으로 인해 재작업률과 자료 처리 리드타임이 증가할 수 있다.

따라서 현재 병목은 단순히 엑셀 입력만 자동화해서 해결되는 문제가 아니다. 엑셀 템플릿 등록, 양식 구조 분석, 원천자료 데이터 추출, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping), 검증 규칙, 오류 사유 관리, 보완 요청 및 재검증 흐름이 함께 설계되어야 해결될 수 있다.

5. 원인 분석서

5-1. 원인 분석 대상 선정

4장의 Pain Point Map과 3장의 정량화 결과를 종합하면, 본 보고서에서 우선적으로 분석해야 할 핵심 Pain Point는 다음 세 가지이다.

우선순위	핵심 Pain Point	선정 이유
1순위	검증 규칙 및 보완 요청 관리의 수작업 의존	우선순위 점수와 월간 업무부담이 가장 높고, 재작업률과 자료 처리 리드타임에 직접 영향을 줌

2순위	엑셀 템플릿 입력 위치 판단의 수작업 의존	반복 입력이 많고, 입력 오류와 누락 입력이 발생하기 쉬우며 자동화 효과가 큼
3순위	자료 식별 및 비정형 자료 데이터화 수작업	사진, PDF, 카카오톡 캡처 등 비정형 자료 처리 부담이 크고 후속 입력·검토 오류로 연결됨

다만 5 Why 분석은 모든 Pain Point를 동일한 깊이로 분석하기보다, 가장 큰 병목인 '1순위 데이터 정합성 검토 및 보완 요청 관리'를 중심으로 깊게 분석한다. 2순위와 3순위는 핵심 원인 요약표를 통해 정리한다.

5-2. 핵심 Pain Point별 원인 요약

핵심 Pain Point	직접 원인	근본 원인	미개선 시 리스크
검증 규칙 및 보완 요청 관리의 수작업 의존	담당자가 누락, 중복, 단위, 금액 오류를 직접 확인하고, 오류 발생 시 보완 요청과 수정본 확인도 수작업으로 처리함	표준 검증 규칙, 오류 사유 관리, 보완 요청 상태 관리, 재검증 흐름이 시스템화되어 있지 않음	검토 병목이 지속되고, 재작업·보고 지연·비용 손실이 커질 수 있음
엑셀 템플릿 입력 위치 판단의 수작업 의존	원천자료 항목과 엑셀 입력 위치를 담당자가 직접 판단해 입력함	회사 엑셀 양식과 원천 데이터를 연결하는 템플릿 구조 분석 기준과 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping)가 부족함	입력 시간이 증가하고, 오타·셀 위치 오류·누락 입력·양식 깨짐이 반복될 수 있음
자료 식별 및 비정형 자료 데이터화 수작업	사진, PDF, 카카오톡 캡처 등을 사람이 읽고 필요한 항목을 정리함	자료 유형별 표준 필드와 데이터 추출 기준이 부족함	누락·오해석·오타·분류 오류가 발생하고, 후속 입력·검토 부담이 증가함

5-3. 5 Why 분석

본 5 Why 분석의 대상 문제는 다음과 같다.
대상 문제: 데이터 정합성 검토 및 보완 요청 관리에 많은 리드타임이 소요됨

단계	질문	분석 내용
문제	왜 데이터 정합성 검토 및 보완 요청 관리에 시간이 많이 소요되는가?	담당자가 날짜 누락, 현장명 불일치, 수량·금액 계산 오류, 단위 오류, 중복 행, 항목 분류 오류를 한 행씩 직접 확인해야 하고, 오류 발생 시 보완 요청과 수정본 확인도 수작업으로 처리해야 하기 때문이다.
Why 1	왜 담당자가 한 행씩 직접 확인하고 보완 요청까지 수작업으로 처리해야 하는가?	현장 자료와 회사 엑셀 양식에 맞춘 검증 기준이 시스템 규칙으로 자동 적용되지 않고, 오류 사유와 처리 상태를 관리하는 흐름도 표준화되어 있지 않기 때문이다.
Why 2	왜 검증 기준과 보완 요청 흐름이 시스템화되어 있지 않은가?	원천 데이터가 회사 엑셀 양식의 필드와 셀 위치에 표준적으로 연결되어 있지 않고, 어떤 오류를 어떤 기준으로 판단해야 하는지에 대한 규칙이 체계적으로 정의되어 있지 않기 때문이다.
Why 3	왜 원천 데이터와 엑셀 양식이 표준적으로 연결되지 않는가?	현장·협력업체·자료 유형별로 자료 작성 방식이 다르고, 회사 엑셀 양식의 컬럼과 원천 데이터 항목을 연결하는 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping)가 부족하기 때문이다.

Why 4	왜 엑셀 필드 매핑 체계와 검증 규칙 정의가 부족한가?	엑셀 템플릿 구조 분석, 표준 필드 정의, 원천자료 데이터 추출, 엑셀 입력 위치 매핑, 검증 규칙 관리가 각각 분리되어 있고 하나의 데이터 처리 흐름으로 설계되어 있지 않기 때문이다.
Root Cause	근본 원인은 무엇인가?	공사팀의 검토 기준과 처리 흐름이 표준 필드, 엑셀 필드 매핑 체계, 검증 규칙, 오류 사유 관리, 보완 요청·재검증 흐름으로 체계화되어 있지 않다.

5-4. 원인 구조 정리

데이터 정합성 검토 단계의 리드타임이 길어지는 이유는 단순히 담당자가 검토를 느리게 하기 때문이 아니다. 더 근본적으로는 원천자료가 처음부터 표준화된 데이터로 들어오지 않고, 회사 엑셀 양식의 입력 위치와도 자동으로 연결되지 않기 때문이다. 즉, 앞 단계에서 자료 확인 및 데이터화가 수작업으로 이루어지고, 이어서 엑셀 양식 입력도 담당자의 판단에 의존하기 때문에, 마지막 정합성 검토 단계에서 오류 확인 부담이 집중된다.

또한 오류가 발견되더라도 해당 오류가 어떤 기준으로 발생했는지, 누구에게 어떤 사유로 보완 요청했는지, 수정본이 반영되었는지, 재검증이 완료되었는지를 체계적으로 관리하지 못하면 동일한 오류와 재작업이 반복될 가능성이 높다.

원인 영역	설명
표준 필드 부재	현장명, 날짜, 공종, 품목, 수량, 단가, 금액 등 공통 항목 기준이 명확히 정리되어 있지 않음
원천자료 데이터 추출 기준 부족	사진, PDF, 카카오톡 캡처 등에서 어떤 항목을 추출해야 하는지 기준이 부족함
엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 부족	추출된 데이터 항목과 엑셀 템플릿의 입력 위치가 자동으로 연결되지 않음
검증 규칙 부재	필수값, 중복, 단위, 계산식, 금액 합계 등의 검증 기준이 시스템 규칙으로 관리되지 않음
보완 요청 관리 부재	오류 발생 시 요청 사유, 담당자, 처리 상태, 재검증 결과가 체계적으로 관리되지 않음

5-5. 원인 분석 소결

원인 분석 결과, 데이터 정합성 검토 및 수정 단계의 병목은 단순히 검토 업무량이 많아서 발생하는 문제가 아니다. **핵심 원인은 원천자료 데이터화, 엑셀 필드 매핑, 검증 규칙, 보완 요청 관리가 하나의 흐름으로 연결되어 있지 않다는 점이다.** 따라서 정합성 검토 자동화를 위해서는 검증 기능만 단독으로 도입하는 것이 아니라, 먼저 엑셀 템플릿 등록, 엑셀 양식 구조 분석, 표준 필드 정의, 원천자료 데이터 추출, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping)가 선행되어야 한다.

이후 검증 규칙 기반 자동 점검을 활용해 필수값 누락, 중복 행, 단위 오류, 수량·금액 계산 오류를 자동 검증하고, 오류가 발생한 항목은 오류 사유 관리, 보완 요청 상태 관리, 재검증 흐름으로 연결해야 한다.

결론적으로 정합성 검토 병목의 근본 원인은 검증 업무 자체가 아니라, 원천자료 데이터화부터 엑셀 필드 매핑, 자동 검증, 보완 요청 관리까지 이어지는 표준 데이터 처리 체계가 부족하다는 점이다.

6. KPI 영향 분석서

6-1. KPI 영향 분석 기준

본 장에서는 4장에서 도출한 핵심 Pain Point와 5장의 원인 분석 결과를 바탕으로, 각 문제가 주요 KPI에 어떤 영향을 주는지 정리한다.

본 보고서에서 사용하는 주요 KPI는 자료 처리 리드타임, 엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률이다. 이 KPI들은 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 처리 속도, 데이터 품질, 재작업 부담을 확인하기 위한 기준으로 활용한다. 6장에서는 3장에서 제시한 수치를 반복하기보다, Pain Point가 어떤 구조로 KPI를 악화시키는지에 초점을 둔다.

영향 수준	기준	설명
상	직접적 영향 + 반복 발생 + 업무 지연 또는 비용 손실 가능성 큼	KPI 악화에 직접적으로 영향을 주며, 단기 개선 필요성이 높은 문제
중	간접적 영향 + 반복 발생 + 후속 업무 부담 증가	핵심 병목은 아니지만, 자료 처리 속도와 데이터 품질에 영향을 주는 문제
하	제한적 영향 + 비정기 발생	관리 필요성은 있으나, 핵심 KPI에 미치는 영향은 상대적으로 낮은 문제

6-2. KPI 영향 분석 결과

아래 표는 본 보고서의 핵심 KPI 5개를 중심으로 정리하였다. 보조 KPI는 별도 지표로 확장할 수 있으나, 1차 프로토타입 범위에서는 핵심 KPI 중심으로 분석한다.

구분	KPI	영향을 주는 Pain Point	영향 구조	영향 수준
핵심 KPI	자료 처리 리드타임	자료 접수 경로·상태 관리 부재, 비정형 자료 데이터화 수작업, 보완 요청 관리 수작업	자료 취합, 판독, 데이터화, 보완 요청, 재검증 과정이 누적되어 전체 처리 시간이 증가함	상
핵심 KPI	엑셀 입력 소요 시간	엑셀 템플릿 입력 위치 판단의 수작업 의존	원천자료 항목과 회사 엑셀 양식의 컬럼 또는 셀 위치가 자동으로 연결되지 않아 담당자가 직접 판단해야 함	상
핵심 KPI	정합성 검토 소요 시간	검증 규칙 및 보완 요청 관리의 수작업 의존	필수값, 중복, 단위, 수량, 금액 계산 오류 등을 담당자가 직접 확인해야 하므로 검토 단계가 병목이 됨	상
핵심 KPI	입력 오류율	엑셀 입력 위치 판단 수작업, 비정형 자료 데이터화 수작업	사진·PDF 자료를 사람이 읽고 엑셀에 옮기는 과정에서 오타, 누락, 셀 위치 오류가 발생할 수 있음	상
핵심 KPI	재작업률	검증 규칙 및 보완 요청 관리의 수작업 의존	오류 사유, 수정본 접수 여부, 재검증 상태가 체계적으로 관리되지 않아 동일 오류와 재처리가 반복될 수 있음	상

6-3. 핵심 KPI별 영향 해석

1) 자료 처리 리드타임

자료 처리 리드타임은 현장 자료가 공사팀에 전달된 이후, 데이터화·엑셀 입력·정합성 검토를 거쳐 업무에 활용 가능한 상태가 되기까지 걸리는 시간이다.

현재 업무에서는 자료가 카카오톡, 이메일, 공유 폴더, 사진, PDF 등 여러 형태로 들어오고, 담당자가 이를 직접 확인해야 한다. 또한 오류가 발견되면 현장이나 협력업체에 보완 요청을 하고, 수정본을 다시 확인해야 한다. 이 때문에 자료 취합, 데이터화, 검토, 보완 요청, 재검증 과정이 누적되어 리드타임이 길어진다. 따라서 자료 처리 리드타임을 줄이기 위해서는 단순히 엑셀 입력만 자동화하는 것이 아니라, 자료 접수 상태 관리, 원천자료 데이터 추출, 자동 검증, 보완 요청 상태 관리가 함께 설계되어야 한다.

2) 엑셀 입력 소요 시간

엑셀 입력 소요 시간은 원천자료에서 필요한 값을 확인한 뒤, 회사 엑셀 양식의 정해진 셀 또는 열에 입력하는 데 걸리는 시간이다. 현재는 원천자료 항목과 엑셀 템플릿의 입력 위치가 자동으로 연결되어 있지 않기 때문에 담당자가 항목 의미를 판단하고, 엑셀의 어느 위치에 입력해야 하는지 직접 확인해야 한다. 이로 인해 반복 입력 시간이 증가하고, 오타, 누락, 셀 위치 오류, 양식 깨짐이 발생할 수 있다. 따라서 엑셀 입력 소요 시간을 줄이기 위해서는 엑셀 템플릿 등록, 엑셀 양식 구조 분석, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping), openpyxl 기반 자동 입력이 필요하다.

3) 정합성 검토 소요 시간

정합성 검토 소요 시간은 입력된 데이터가 공사팀의 기준에 맞는지 확인하는 데 걸리는 시간이다. 현재는 필수값 누락, 중복 행, 단위 오류, 수량 오류, 금액 계산 오류, 항목 분류 오류 등을 담당자가 직접 확인해야 한다. 또한 오류가 발견되면 보완 요청, 수정본 확인, 재검증까지 이어진다. 이 때문에 정합성 검토는 전체 업무에서 가장 큰 병목이 된다. 따라서 정합성 검토 소요 시간을 줄이기 위해서는 검증 규칙 기반 자동 점검, 오류 사유 관리, 보완 요청 상태 관리, 재검증 흐름을 시스템화해야 한다.

4) 입력 오류율

입력 오류율은 엑셀 입력 과정에서 발생하는 오타, 누락, 셀 위치 오류, 단위 혼동 비율을 의미한다. 현재는 사진, PDF, 카카오톡 캡처 등 비정형 자료를 사람이 읽고 엑셀에 옮겨 적는 방식이기 때문에 오타나 누락이 발생할 수 있다. 또한 원천자료 항목과 엑셀 템플릿의 입력 위치가 자동으로 연결되어 있지 않아 잘못된 셀에 값이 입력될 가능성도 있다. 따라서 입력 오류율을 낮추기 위해서는 원천자료 데이터 추출 기준, 표준 필드 정의, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping), 자동 입력 로직이 함께 필요하다.

5) 재작업률

재작업률은 오류, 누락, 보완 요청으로 인해 동일 자료를 다시 확인하거나 수정해야 하는 비율을 의미한다. 현재는 오류가 발생했을 때 오류 사유, 보완 요청 대상, 수정본 접수 여부, 재검증 결과가 체계적으로 관리되지 않기 때문에 동일한 자료를 여러 번 확인해야 하는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 재작업률을 낮추기 위해서는 오류 사유 관리, 보완 요청 상태 관리, 수정본 확인, 재검증 흐름이 명확히 설계되어야 한다.

6-4. KPI 영향 분석 소결

KPI 영향 분석 결과, 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 주요 KPI를 악화시키는 원인은 단순히 업무량이 많다는 점이 아니다. 핵심은 원천자료가 표준화된 데이터로 정리되지 않고, 엑셀 템플릿의 입력 위치와 자동으로 연결되지 않으며, 검증 규칙과 보완 요청 흐름이 시스템화되어 있지 않다는 점이다. 이로 인해 자료 처리 리드타임, 엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률이 모두 악화된다. 따라서 KPI 개선을 위해서는 다음의 흐름이 필요하다. 엑셀 템플릿 등록 → 엑셀 양식 구조 분석 → 표준 필드 정의 → 원천자료 데이터 추출 → 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축 → 엑셀 자동 입력 → 검증 규칙 기반 자동 점검

즉, 본 과제의 개선 방향은 고도화된 분석 기능을 먼저 구현하는 것이 아니라, 데이터 추출·매핑·자동 입력·검증이라는 엑셀 자동화의 핵심 구조를 먼저 안정적으로 구축하는 것이다.

7. AX Opportunity 리스트

7-1. AX Opportunity 도출 기준

앞 장에서는 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 주요 Pain Point와 KPI 영향을 분석하였다. 분석 결과, 핵심 병목은 **비정형 자료 데이터화 수작업, 엑셀 반복 입력, 정합성 검토 수작업 의존**으로 정리된다.

특히 정량화 결과에서 **데이터 정합성 검토 및 수정 단계는 우선순위 점수 22점, 월간 업무부담 17,160SP**로 가장 큰 병목으로 나타났다. 또한 **엑셀 양식 입력은 20점 / 6,600SP, 자료 확인 및 데이터화는 19점 / 10,560SP**로 분석되어, 세 단계 모두 자동화 우선 적용 필요성이 높은 것으로 확인되었다.

따라서 본 장에서는 앞서 도출한 Pain Point와 정량화 결과를 바탕으로, 공사팀 업무에 적용 가능한 AX Opportunity를 정리한다.

AX Opportunity는 단순히 AI 기술을 적용할 수 있는 아이디어가 아니라, **현재 업무 병목을 줄이고 KPI 개선에 직접 연결될 수 있는 자동화 기회**를 의미한다.

본 보고서에서는 AX Opportunity를 다음 기준으로 도출하였다.

기준	설명
Pain Point 연계성	앞 장에서 도출한 핵심 Pain Point와 직접 연결되는가
KPI 개선 가능성	자료 처리 리드타임, 엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률 개선에 영향을 주는가
구현 가능성	1차 PoC 또는 프로토타입에서 구현 가능한 범위인가
업무 흐름 적합성	공사팀의 현재 업무 흐름을 크게 바꾸지 않고 적용 가능한가
확장 가능성	향후 ERP 연동, 기존 문서 검색, 분석 기능으로 확장 가능한가

즉, 본 장의 AX Opportunity는 데이터 추출·매핑·자동 입력·검증을 중심으로 정리한다.

7-2. AX Opportunity 리스트

구분	AX Opportunity	관련 Pain Point	적용 기술/방식	기대 효과	우선순 위
1	엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석	엑셀 템플릿 입력 위치 판단의 수작업 의존	템플릿 등록, 표 헤더·입력 셀·병합 셀·반복 행 구조 분석	자동 입력을 위한 양식 구조 기준 확보	상
2	표준 필드 정의 및 필드 사전 구축	원천자료 항목·표현 방식 불일치	표준 필드 정의, 항목명·단위 기준 관리	자료 유형별 표현 차이 감소, 매핑 정확도 향상	상
3	OCR/LLM 기반 원천 자료 데이터 추출	자료 식별 및 비정형 자료 데이터화 수작업	OCR, LLM, 문서 유형 분류	수작업 판독 시간 감소, 입력 가능한 데이터 생성	상
4	엑셀 필드 매핑 체계 (JSON Mapping) 구	엑셀 템플릿 입력 위치 판단의 수작업 의존	JSON Mapping, 필드-셀 위치 연결	셀 위치 오류 감소, 자동 입력 정확도	상

	축	존		향상	
5	openpyxl 기반 엑셀 자동 입력	엑셀 반복 수기 입력	Python openpyxl, 자동 입력 로직	반복 입력 시간 절감, 오타·누락 감소	상
6	검증 규칙 기반 자동 점검	검증 규칙 및 보완 요청 관리의 수작업 의존	Rule Engine, Python Validation	정합성 검토 시간 단축, 입력 오류율 감소	상
7	검증 오류 사유 기록	검증 규칙 및 보완 요청 관리의 수작업 의존	오류 유형 분류, 오류 사유 기록	오류 원인 파악 용이, 재검토 부담 감소	중
8	검토 완료 데이터 저장 기반 마련	엑셀 중심 관리로 인한 데이터 활용 제한	DB 저장, 메타데이터 관리	ERP 반영 및 보고 자료 활용 기반 확보	후속

7-3. 우선 적용 과제 및 PoC 범위

위 AX Opportunity 중 1차 PoC에서는 모든 기능을 한 번에 구현하기보다, **엑셀 자동화의 핵심 구조를 검증할 수 있는 범위**에 집중한다.

1차 PoC는 공사팀 업무 전체를 완전히 전환하는 단계가 아니라, 현장 원천자료가 회사 엑셀 양식에 맞게 **추출·매핑·입력·검증될 수 있는지**를 확인하는 단계로 설정한다.

구분	적용 과제	판단
1차 PoC 범위	엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석	포함
1차 PoC 범위	표준 필드 정의 및 필드 사전 구축	포함
1차 PoC 범위	OCR/LLM 기반 원천자료 데이터 추출	포함
1차 PoC 범위	엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축	포함
1차 PoC 범위	openpyxl 기반 엑셀 자동 입력	포함
1차 PoC 범위	검증 규칙 기반 자동 점검	포함
1차 PoC 기본 포함	검증 오류 사유 기록	기본 포함
후속 확장 과제	보완 요청 상태 관리 및 재검증 이력 관리	후속 검토
후속 확장 과제	검토 완료 데이터 저장 기반 마련	후속 검토
후속 확장 과제	RAG 기반 기준 문서 검색	후속 검토
후속 확장 과제	ERP 실시간 연동	후속 검토
후속 확장 과제	고도화된 분석 기능	후속 검토

따라서 1차 PoC는 데이터 추출·매핑·자동 입력·검증이라는 엑셀 자동화의 핵심 구조를 검증하는 데 집중한다. 후속 단계에서는 보완 요청 관리, 검토 완료 데이터 저장, RAG 기반 기준 문서 검색, ERP 연동, 고도화된 분석 기능으로 확장할 수 있다.

7-4. AX Opportunity 소결

본 보고서에서 도출한 AX Opportunity는 공사팀 업무 전체를 한 번에 바꾸는 것이 아니라, **현장 원천자료를 회사 엑셀 양식에 맞춰 정확하게 입력하고 검증하는 과정의 병목을 줄이는 데 초점**을 둔다.

특히 핵심 개선 방향은 다음과 같다.

첫째, 원천자료에서 필요한 데이터를 추출한다.

사진, PDF, 엑셀, 카카오톡 캡처 등 다양한 형식의 자료에서 현장명, 날짜, 공종, 품목, 수량, 단가, 금액 등 필요한 항목을 추출한다.

둘째, 추출된 데이터를 엑셀 입력 위치와 연결한다.

엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping)를 통해 원천자료 항목과 회사 엑셀 템플릿의 입력 위치를 연결한다.

셋째, 매핑 기준에 따라 엑셀 양식에 자동 입력한다.

openpyxl 기반 자동 입력을 통해 반복 수기 입력과 셀 위치 오류를 줄인다.

넷째, 검증 규칙을 통해 입력 결과를 자동 점검한다.

필수값 누락, 중복, 단위, 수량, 금액 계산 오류를 자동 검토하여 데이터 품질을 높인다.

위 AX Opportunity가 적용되면 공사팀 담당자의 역할은 수작업 입력자에서 **예외 검토자와 최종 승인자**로 전환될 수 있으며, 이는 **자료 처리 리드타임, 엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률** 개선으로 연결된다.

따라서 본 과제의 AX Opportunity는 단순한 AI 기능 도입이 아니라, 데이터 추출·매핑·자동 입력·검증을 하나의 표준 업무 흐름으로 설계하는 것이다.

8. AX Opportunity 우선순위 매트릭스

8-1. 우선순위 매트릭스 적용 목적

3장에서는 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 **현재 업무 단계별 병목 우선순위**를 정량화하였다. 그 결과, 가장 큰 병목은 **데이터 정합성 검토 및 수정**, 그다음은 **엑셀 양식 입력, 자료 확인 및 데이터화** 단계로 나타났다.

다만 3장의 우선순위는 **“현재 업무에서 어디가 가장 문제인가”**를 판단한 결과이다. 반면 본 장의 우선순위 매트릭스는 7장에서 도출한 AX Opportunity를 대상으로

“무엇부터 구현해야 하는가”를 판단하기 위한 것이다.

예를 들어 정합성 검토가 가장 큰 병목이라고 하더라도, 검증 기능을 바로 구현하기는 어렵다. 검증 자동화를 위해서는 먼저 **엑셀 템플릿 등록, 엑셀 양식 구조 분석, 표준 필드 정의, 원천자료 데이터 추출, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping)**가 선행되어야 한다.

따라서 본 장에서는 AX Opportunity를 **업무 개선 효과**와 **실현 가능성** 기준으로 평가하여, 1차 PoC에서 우선 추진할 과제와 후속 확장 과제를 구분한다.

8-2. Feasibility-Impact Matrix 선정 근거

본 보고서에서는 AX Opportunity 우선순위 산정 방식으로 **Feasibility-Impact Matrix**를 적용한다.

Feasibility-Impact Matrix는 과제를 **업무 개선 효과(Impact)**와 **실현 가능성(Feasibility)** 기준으로 함께 비교하는 방식이다. 이 방식은 단순히 효과가 큰 과제를 선택하는 것이 아니라, **효과가 크면서도 현재 인력, 기술, 데이터, 일정 안에서 실제로 추진 가능한 과제를 우선 선정하는 데 적합하다.**

본 과제는 전체 시스템을 한 번에 구축하는 것이 아니라, **1차 PoC를 통해 엑셀 자동화의 핵심 구조를 검증하는 단계**이다. 따라서 기대 효과가 큰 과제라도 현재 데이터 수준, 기술 구현 가능성, 업무 적용 난이도, 일정 제약을 함께 고려해야 한다.

이에 따라 본 보고서에서는 **Impact가 높고 Feasibility도 높은 과제는 1차 PoC 우선 추진 대상으로 선정하고, Impact는 있으나 Feasibility가 낮거나 초기 범위를 벗어나는 과제는 후속 확장 과제로 분리한다.**

본 과제에서 Feasibility-Impact Matrix를 선택한 이유는 다음과 같다.

선정 이유	설명
-------	----

1차 PoC 범위 판단에 적합	본 보고서는 전체 시스템 구축이 아니라 1차 프로토타입 관점이므로, 효과뿐 아니라 실제 구현 가능성을 함께 봐야 함
3장의 병목 우선순위와 구분 가능	3장은 업무 단계별 병목 순위이고, 8장은 AX 과제의 구현 우선순위가므로 별도 기준이 필요함
과제 간 선후관계 반영 가능	정합성 검토 자동화가 중요하더라도, 템플릿 등록·표준 필드·매핑 체계가 먼저 필요하다는 점을 반영할 수 있음
후속 확장 과제 분리 가능	ERP 실시간 연동, RAG 기반 기준 문서 검색, 고도화 분석 기능처럼 효과는 있지만 초기 구현 부담이 큰 과제를 후속으로 분리할 수 있음
보고서 흐름과 일치	1~7장에서 반복적으로 정리한 데이터 추출·매핑·자동 입력·검증 중심의 실행 흐름을 우선순위로 정리할 수 있음

다른 우선순위 산정 방식도 활용할 수 있으나, 본 보고서의 목적은 복잡한 비용 산정이나 장기 투자 타당성 분석이 아니라 **1차 PoC에서 우선 구현할 AX 과제를 선별하는 것**이다. 따라서 본 장에서는 **Feasibility-Impact Matrix**만을 기준으로 **AX Opportunity의 우선순위를 판단**한다.

8-3. 평가 기준 정의

본 보고서에서 사용하는 평가 기준은 **Impact**와 **Feasibility**이다.

평가 기준	의미	판단 기준
Impact	AX Opportunity가 업무 개선에 미치는 효과	자료 처리 리드타임, 엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률 개선에 얼마나 직접적으로 연결되는가
Feasibility	1차 PoC에서 실제 구현 가능한 정도	현재 기술, 데이터, 일정, 구현 범위 안에서 현실적으로 적용 가능한가

점수는 1점부터 5점까지로 평가한다.

점수	Impact 기준	Feasibility 기준
1점	효과 거의 없음	현재 구현 거의 불가능
2점	작은 개선	가능성 낮음
3점	보통 개선	조건부 가능
4점	큰 개선	가능성 높음
5점	매우 큰 개선	바로 구현 가능

본 과제에서는 단순히 Impact가 높은 과제만 우선하지 않는다. **Impact가 높더라도 Feasibility가 낮으면 후속 과제로 분리**하고, **Impact와 Feasibility가 모두 높은 과제를 1차 PoC 우선 대상으로 선정**한다.

8-4. AX Opportunity별 Feasibility-Impact 평가

8-4에서는 7장에서 도출한 AX Opportunity와 함께, 1차 PoC 이후 확장 가능성이 있는 후속 과제까지 포함하여 Feasibility-Impact 기준으로 비교한다.

구분	AX Opportunity	Impact	Feasibility	평가 근거	우선 판단
1	엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석	4	5	자동 입력과 검증을 위한 엑셀 양식 구조 기준을 확보하는 선행 과제이며, 기존 엑셀 파일을 기준으로 구현 가능성이 높음	우선 실행
2	표준 필드 정의 및 필드 사전 구축	4	5	현장명, 날짜, 공종, 품목, 수량, 단가, 금액 등 공통 항목을 정리하는 과제로, 매핑과 검증의 기준이 됨	우선 실행
3	OCR/LLM 기반 원천자료 데이터 추출	5	3	비정형 자료 데이터화 부담을 크게 줄일 수 있으나, 사진·PDF 품질과 자료 유형에 따라 정확도 검증이 필요함	핵심 구현
4	엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축	5	4	추출 데이터와 엑셀 입력 위치를 연결하는 핵심 구조이며, 자동 입력과 검증의 기반이 됨	우선 실행
5	openpyxl 기반 엑셀 자동 입력	5	5	반복 수기 입력을 직접 줄일 수 있고, 엑셀 템플릿과 매핑 기준이 있으면 1차 PoC에서 구현 가능성이 높음	우선 실행
6	검증 규칙 기반 자동 점검	5	4	누락, 중복, 단위, 수량, 금액 계산 오류를 1차로 점검할 수 있어 정합성 검토 부담을 줄일 수 있음	우선 실행
7	검증 오류 사유 기록	3	5	오류 유형과 사유를 기록하는 기능은 비교적 단순하며, 재검토와 오류 원인 파악에 도움을 줄 수 있음	기본 포함
8	검토 완료 데이터 저장 기반 마련	3	3	ERP 반영 및 보고자료 활용 기반이 될 수 있으나, 1차 PoC의 핵심인 자동 입력·검증 이후 확장하는 것이 자연스러움	후속 검토
9	보완 요청 상태 관리 및 재검증 이력 관리	3	3	재작업률 감소에 도움이 되지만, 업무 흐름 관리 기능까지 포함되므로 1차 PoC 이후 확장하는 것이 적절함	후속 검토
10	RAG 기반 기준 문서 검색	3	2	사내 기준 문서 검색에는 가치가 있으나, 기준 문서 정리와 검색 품질 검증이 필요하므로 초기 자동화 범위에서는 제외함	후속 검토
11	ERP 실시간 연동	4	2	데이터 활용 측면의 효과는 크지만, 권한, 보안, API, 운영 정책 이슈가 있어 1차 PoC에서는 제외함	후속 검토

12	고도화된 분석 기능	3	2	원가 분석, 예산 대비 실적 분석 등으로 확장 가능하지만, 먼저 데이터 입력·검증 구조가 안정화되어야 함	후속 검토
----	------------	---	---	--	-------

8-5. Feasibility-Impact Matrix 결과

Feasibility-Impact Matrix 기준으로 AX Opportunity를 구분하면 다음과 같다.

구분	기준	해당 과제	판단
1영역: 우선 실행	Impact 높음 + Feasibility 높음	엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석, 표준 필드 정의 및 필드 사전 구축, 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축, openpyxl 기반 엑셀 자동 입력, 검증 규칙 기반 자동 점검	1차 PoC 핵심 범위
2영역: 핵심 구현	Impact 높음 + Feasibility 중간	OCR/LLM 기반 원천자료 데이터 추출	샘플 데이터 검증 후 1차 PoC 포함
3영역: 기본 포함	Impact 중간 + Feasibility 높음	검증 오류 사유 기록	1차 PoC 보조 기능으로 포함
4영역: 후속 검토	Impact는 있으나 Feasibility가 낮거나 초기 범위 밖	검토 완료 데이터 저장 기반 마련, 보완 요청 상태 관리 및 재검증 이력 관리, RAG 기반 기준 문서 검색, ERP 실시간 연동, 고도화된 분석 기능	후속 확장 과제

이 결과를 기준으로 보면, 1차 PoC는 **데이터 추출·매핑·자동 입력·검증**이라는 핵심 구조를 우선 검증하는 것이 적절하다. 특히 **엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석, 표준 필드 정의, JSON Mapping, openpyxl 기반 자동 입력, 검증 규칙 기반 자동 점검**은 Impact와 Feasibility가 모두 높기 때문에 1차 PoC의 중심 과제로 선정한다. 반면 **ERP 실시간 연동, RAG 기반 기준 문서 검색, 고도화된 분석 기능**은 업무 활용 측면의 가치는 있으나, 초기 자동화 구조가 안정화된 이후 검토하는 것이 적절하다.

8-6. 1차 PoC 구현 순서

Feasibility-Impact Matrix 결과를 바탕으로, 1차 PoC에서 우선 추진할 구현 순서는 다음과 같다.

순서	추진 과제	선정 이유
1	엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석	자동 입력과 검증을 위한 엑셀 양식 구조 기준을 확보해야 함
2	표준 필드 정의 및 필드 사전 구축	원천자료 항목과 엑셀 입력 항목을 연결하기 위한 기준이 됨
3	OCR/LLM 기반 원천자료 데이터 추출	사진, PDF, 엑셀, 카카오톡 캡처 등 비정형 자료의 수작업 판독 부담을 줄일 수 있음
4	엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축	추출 데이터와 엑셀 입력 위치를 연결하는 핵심 구조임

5	openpyxl 기반 엑셀 자동 입력	반복 수기 입력 시간을 직접 줄일 수 있음
6	검증 규칙 기반 자동 점검	정합성 검토 시간을 줄이고 입력 오류율과 재작업률을 낮출 수 있음
7	검증 오류 사유 기록	검증 결과를 확인하고 오류 원인을 파악하는 데 필요함

따라서 1차 PoC의 구현 순서는 **엑셀 템플릿 등록 → 표준 필드 정의 → 원천자료 데이터 추출 → JSON Mapping → 엑셀 자동 입력 → 검증 규칙 기반 자동 점검 → 검증 오류 사유 기록**의 흐름으로 설정한다.

8-7. 후속 확장 과제

1차 PoC에서는 엑셀 자동화의 핵심 구조를 우선 검증하고, 다음 과제들은 후속 확장 과제로 분리한다.

후속 과제	후속으로 분리하는 이유
보완 요청 상태 관리 및 재검증 이력 관리	오류 사유 기록 이후 업무 흐름 관리까지 확장되는 기능이므로 1차 PoC 이후 적용하는 것이 적절함
검토 완료 데이터 저장 기반 마련	검증 완료 데이터를 DB화하면 활용성은 높아지지만, 먼저 자동 입력과 검증 구조가 안정화되어야 함
RAG 기반 기준 문서 검색	기준 문서 정리, 검색 품질, 권한 관리가 필요하므로 초기 범위에서는 제외함
ERP 실시간 연동	ERP 권한, API, 보안, 운영 정책 검토가 필요하므로 후속 단계에서 추진함
고도화된 분석 기능	원가 분석, 예산 대비 실적 분석 등은 데이터가 안정적으로 축적된 이후 적용하는 것이 적절함

후속 확장 과제는 초기 범위에서 제외하지만, 1차 PoC와 단절된 과제는 아니다. 1차 PoC에서 **표준 필드, JSON Mapping, 자동 입력, 검증 규칙**이 안정화되면 이후 데이터 저장, ERP 연동, 기준 문서 검색, 분석 기능으로 확장할 수 있다.

8-8. 우선순위 매트릭스 소결

우선순위 매트릭스 분석 결과, 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무에서 가장 먼저 추진해야 할 AX 과제는 **엑셀 자동화의 핵심 구조를 만드는 과제**로 정리된다.

3장의 정량화 결과에서는 **데이터 정합성 검토 및 수정**이 가장 큰 병목으로 나타났지만, 이를 해결하기 위해서는 검증 기능만 단독으로 구현해서는 충분하지 않다. 검증 자동화를 위해서는 먼저 원천자료에서 필요한 데이터를 추출하고, 추출된 데이터를 엑셀 입력 위치와 연결한 뒤, 매핑 기준에 따라 자동 입력하는 구조가 필요하다.

따라서 1차 PoC에서는 모든 기능을 한 번에 구현하기보다, **원천자료 데이터 추출 → 엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축 → 엑셀 자동 입력 → 검증 규칙 기반 자동 점검**의 흐름을 우선 검증하는 것이 적절하다.

결론적으로 본 장의 **Feasibility-Impact Matrix**는 1차 PoC의 범위를 **데이터 추출·매핑·자동 입력·검증** 중심으로 좁히고, ERP 연동이나 고도화된 분석 기능은 후속 확장 과제로 분리해야 한다는 근거를 제공한다.

9. AX Roadmap

9-1. AX Roadmap 수립 목적

앞 장에서는 Feasibility-Impact Matrix를 통해 7장에서 도출한 AX Opportunity의 우선순위를 정리하였다. 그 결과, 1차 PoC에서는 모든 기능을 한 번에 구현하기보다 **엑셀 자동화의 핵심 구조를 먼저 검증하는 것**이 적절하다고 판단하였다.

따라서 본 장에서는 8장에서 선정한 우선 추진 과제를 바탕으로, 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 AX Roadmap을 제시한다.

본 Roadmap의 목적은 단순히 AI 기능을 도입하는 것이 아니라, **현장 원천자료가 회사 엑셀 양식에 맞게 추출·매핑·입력·검증 되는 표준 업무 흐름을 단계적으로 구축하는 것이다.**

다만 본 Roadmap의 추진 기간은 실제 투입 인력, 샘플 문서 수, 엑셀 양식 복잡도, OCR/LLM 정확도 검증 범위에 따라 달라질 수 있다. 따라서 본 보고서에서는 확정 일정이 아니라 **1차 PoC 관점의 권장 추진 기간**으로 제시한다.

기준	설명
업무 병목 개선	자료 확인 및 데이터화, 엑셀 입력, 정합성 검토 단계의 수작업 부담을 줄임
PoC 실현 가능성	현재 기술과 일정 안에서 검증 가능한 범위부터 추진함
선행 구조 확보	자동 입력과 검증을 위해 템플릿 구조, 표준 필드, JSON Mapping을 먼저 정리함
단계적 확장	1차 PoC 이후 보완 요청 관리, 데이터 저장, ERP 연동, 분석 기능으로 확장함
KPI 개선 연결	자료 처리 리드타임, 엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률 개선으로 연결함

따라서 AX Roadmap은 “기능을 많이 만드는 계획”이 아니라, 업무 병목을 줄이기 위해 어떤 순서로 자동화 기반을 구축할 것인지 제시하는 실행 계획이다.

9-2. AX Roadmap 전체 방향

공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 AX 적용은 한 번에 전면 자동화를 추진하기보다, **기준 정리 → 데이터 추출·매핑 → 자동 입력·검증 → 운영 확장** 순서로 진행하는 것이 적절하다.

앞선 분석에서 가장 큰 병목은 **데이터 정합성 검토 및 수정**으로 나타났다. 다만 정합성 검토를 자동화하기 위해서는 검증 기능만 단독으로 구현해서는 충분하지 않다. 검증 자동화를 위해서는 먼저 엑셀 템플릿 구조, 표준 필드, 원천자료에서 추출된 데이터, 엑셀 입력 위치가 서로 연결되어야 한다.

따라서 AX Roadmap은 다음 4단계로 구성한다.

단계	Roadmap 단계	예상 추진 기간	핵심 목표
1단계	표준화 기반 구축	1~2주	엑셀 템플릿과 표준 필드를 정리하여 자동화 기준을 만든다
2단계	데이터 추출·매핑 구현	2~4주	원천자료에서 필요한 데이터를 추출하고 엑셀 입력 위치와 연결한다
3단계	자동 입력·검증 PoC	3~5주	매핑 기준에 따라 엑셀 자동 입력과 검증 규칙 기반 점검을 구현한다
4단계	운영 확장 및 고도화	PoC 이후 1~3개월	보완 요청 관리, 데이터 저장, ERP 연동, 분석 기능 등으로 확장한다

즉, 본 Roadmap은 기간 중심의 단기·중기·장기 계획이 아니라, 자동화 구현에 필요한 선행 구조를 기준으로 단계화한 실행 흐름이다.

9-3. 단계별 AX Roadmap

아래 Roadmap은 8장에서 선정한 1차 PoC 우선 추진 과제와 후속 확장 과제를 단계별 실행 흐름으로 정리한 것이다.

[그림 2] 공사팀 현장 데이터 엑셀화 AX Roadmap



위 Roadmap은 표준화 기반 구축 → 데이터 추출·매핑 구현 → 자동 입력·검증 PoC → 운영 확장 및 고도화의 순서로 구성된다. 이는 정합성 검토 병목을 검증 기능만으로 해결하는 것이 아니라, 먼저 엑셀 템플릿 구조와 표준 필드, 원천자료 추출 데이터, 엑셀 입력 위치를 연결한 뒤 자동 입력과 검증으로 이어지도록 설계한 단계적 추진 흐름이다. 이미지의 단계별 추진 내용은 다음과 같이 정리할 수 있다.

단계	예상 추진 기간	핵심 추진 내용	주요 산출물
1단계. 표준화 기반 구축	1~2주	엑셀 템플릿 등록, 양식 구조 분석, 표준 필드 정의	템플릿 구조 정의서, 표준 필드 목록, 필드 사전
2단계. 데이터 추출·매핑 구현	2~4주	OCR/LLM 기반 데이터 추출, JSON Mapping 구축	추출 항목 JSON, Mapping 정의서, 샘플 매핑 결과
3단계. 자동 입력·검증 PoC	3~5주	openpyxl 자동 입력, 검증 규칙 기반 점검, 오류 사유 기록	자동 생성 엑셀 파일, 검증 결과 목록, 오류 사유 기록
4단계. 운영 확장 및 고도화	PoC 이후 1~3개월	보완 요청 관리, 데이터 저장, ERP 연동, 분석 기능 검토	후속 확장 계획, 데이터 저장 구조, ERP 연동 검토안

9-4. 1차 PoC 추진 범위

1차 PoC는 전체 업무를 모두 자동화하는 단계가 아니라, **엑셀 자동화가 실제 업무에 적용 가능한지 검증하는 단계**이다. 따라서 1차 PoC에서는 8장에서 우선 실행 과제로 선정한 항목을 중심으로 추진한다.

구분	1차 PoC 추진 과제	포함 이유
기준 정리	엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석	자동 입력과 검증을 위한 엑셀 구조 기준이 필요함
기준 정리	표준 필드 정의 및 필드 사전 구축	원천자료 항목과 엑셀 입력 항목을 연결하기 위한 기준이 됨
데이터 처리	OCR/LLM 기반 원천자료 데이터 추출	비정형 자료의 수작업 판독 부담을 줄일 수 있음
데이터 처리	엑셀 필드 매핑 체계(JSON Mapping) 구축	추출 데이터와 엑셀 입력 위치를 연결하는 핵심 구조임
자동화	openpyxl 기반 엑셀 자동 입력	반복 수기 입력 시간을 직접 줄일 수 있음
검증	검증 규칙 기반 자동 점검	정합성 검토 시간을 줄이고 입력 오류율과 재작업률을 낮출 수 있음
검증	검증 오류 사유 기록	검증 결과를 확인하고 오류 원인을 파악하는 데 필요함

따라서 1차 PoC의 핵심 범위는 **엑셀 템플릿 등록 → 표준 필드 정의 → 원천자료 데이터 추출 → JSON Mapping → 엑셀 자동 입력 → 검증 규칙 기반 자동 점검 → 검증 오류 사유 기록**으로 설정한다.

9-5. 후속 확장 방향

1차 PoC에서는 엑셀 자동화의 핵심 구조를 우선 검증하고, 이후 단계에서 업무 흐름 관리와 데이터 활용 범위를 확장한다.

후속 확장 과제	확장 방향	추진 시점
보완 요청 상태 관리 및 재검증 이력 관리	검증 오류 발생 시 보완 요청 대상, 처리 상태, 수정본 확인 여부, 재검증 결과를 관리한다	자동 검증 결과가 안정화된 이후
검토 완료 데이터 저장 기반 마련	검증 완료 데이터를 DB 또는 관리 가능한 구조로 저장하여 재조회와 보고자료 활용이 가능하게 한다	자동 입력·검증 PoC 이후
RAG 기반 기준 문서 검색	사내 기준 문서, 검증 기준, 업무 매뉴얼을 검색하여 검증 기준 설명이나 판단 근거 제공에 활용한다	기준 문서 정리 후
ERP 실시간 연동	검증 완료 데이터를 ERP에 자동 또는 반자동으로 반영한다	데이터 구조와 권한 정책 검토 후
고도화된 분석 기능	축적된 데이터를 기반으로 원가 분석, 예산 대비 실적 비교, 공정 분석 등으로 확장한다	데이터 축적 이후

후속 확장 과제는 1차 PoC에서 제외하지만, 별개의 과제는 아니다. **1차 PoC에서 표준 필드, JSON Mapping, 자동 입력, 검증 규칙이 안정화되어야 이후 데이터 저장, ERP 연동, 기준 문서 검색, 분석 기능으로 확장할 수 있다.**

9-6. AX Roadmap 단계별 KPI 연결

AX Roadmap은 단순한 기능 구현 순서가 아니라, 앞서 정의한 KPI 개선과 연결되어야 한다.

Roadmap 단계	연결 KPI	KPI 개선 구조
1단계. 표준화 기반 구축	입력 오류율, 재작업률	표준 필드와 양식 구조를 정리하여 항목 혼동과 입력 위치 오류를 줄일 수 있음
2단계. 데이터 추출·매핑 구현	자료 처리 리드타임, 입력 오류율	비정형 자료를 입력 가능한 데이터로 구조화하고, 엑셀 입력 위치와 연결하여 수작업 판단 시간을 줄임
3단계. 자동 입력·검증 PoC	엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률	반복 입력을 자동화하고 검증 규칙으로 오류를 1차 점검하여 입력·검토·재작업 부담을 줄임
4단계. 운영 확장 및 고도화	자료 처리 리드타임, 재작업률	보완 요청 관리, 데이터 저장, ERP 연동을 통해 후속 처리와 보고 활용 시간을 줄임

즉, Roadmap의 핵심은 기능을 많이 만드는 것이 아니라, 각 단계가 KPI 개선으로 이어지도록 설계하는 것이다.

9-7. AX Roadmap 추진 시 유의사항

AX Roadmap을 추진할 때는 다음 사항을 함께 고려해야 한다.

유의사항	설명
자동화 범위 과대 설정 방지	1차 PoC에서 모든 문서와 모든 예외 상황을 처리하려고 하면 구현 범위가 과도하게 커질 수 있음
샘플 문서 기반 검증	OCR/LLM 데이터 추출은 실제 사진, PDF, 엑셀, 카카오톡 캡처 샘플을 기준으로 정확도를 검증해야 함
표준 필드 우선 정리	표준 필드가 정리되지 않으면 JSON Mapping과 검증 규칙도 안정적으로 설계하기 어려움
검증 규칙의 단계적 확대	처음부터 모든 오류를 검증하기보다 누락, 중복, 단위, 수량, 금액 계산 오류 등 핵심 규칙부터 적용해야 함
사람의 최종 확인 유지	1차 PoC에서는 AI와 자동화 기능이 1차 입력·검증을 수행하고, 최종 판단은 공사팀 담당자가 수행하는 구조가 적절함
사용자 내재화 및 운영 정착	자동화 시스템이 구축되더라도 현장 자료 제공자와 공사팀 사용자가 사용 방법을 충분히 이해하지 못하면 기존 카카오톡·엑셀·수기 방식이 병행될 수 있음. 따라서 역할별 사용 가이드, 화면 내 입력 예시, 초기 사용자 교육, 운영 매뉴얼, 사용 로그 기반 개선 체계를 함께 마련해야 함

특히 1차 PoC의 성과는 기능 구현 여부뿐 아니라 **현업 사용자가 실제 업무에서 시스템을 지속적으로 사용하는지**에 따라 달라진다. 따라서 기술 검증과 함께 **사용자 교육 및 운영 정착 방안**을 병행하는 것이 필요하다.

9-8. AX Roadmap 소결

본 AX Roadmap은 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 병목을 단계적으로 줄이기 위한 실행 계획이다.

앞 장의 분석 결과, 가장 큰 병목은 데이터 정합성 검토 및 수정으로 나타났지만, 이를 해결하기 위해서는 검증 기능만 단독으로 구축해서는 충분하지 않다. 먼저 원천자료를 데이터로 추출하고, 추출된 데이터를 엑셀 입력 위치와 연결한 뒤, 자동 입력과 검증 규칙 기반 점검으로 이어지는 구조가 필요하다.

따라서 AX Roadmap의 1차 목표는 **데이터 추출·매핑·자동 입력·검증의 핵심 구조**를 PoC로 검증하는 것이다. 이후 자동화 구조가 안정화되면 보완 요청 관리, 검토 완료 데이터 저장, RAG 기반 기준 문서 검색, ERP 연동, 고도화된 분석 기능으로 확장할 수

있다.

결론적으로 본 과제의 AX Roadmap은 단순한 기능 개발 순서가 아니라, 공사팀의 반복 입력과 정합성 검토 병목을 줄이고 담당자의 역할을 **수작업 입력자에서 예외 검토자와 최종 승인자로** 전환하기 위한 단계적 AX 실행 계획이다.

또한 Roadmap의 실행 효과를 높이기 위해서는 기능 개발뿐 아니라 **현업 사용자가 실제 업무에서 시스템을 지속적으로 사용할 수 있는 운영 정착 방안**이 함께 필요하다. 따라서 1차 PoC 단계부터 **사용자 교육, 역할별 사용 가이드, 화면 내 입력 예시, 초기 운영 지원**을 병행하여 시스템 활용률을 확보해야 한다.

10. 최종 결론

10-1. 분석 결과 요약

본 보고서는 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무를 대상으로, 현재 업무 흐름에서 발생하는 Pain Point를 분석하고 AX 적용 가능성을 검토하였다.

분석 결과, 공사팀의 핵심 병목은 단순히 엑셀을 많이 사용하는 데서 발생하는 것이 아니라, **현장 원천자료가 사진, PDF, 엑셀, 카카오톡 캡처 등 비정형 형태로 전달되고, 이를 담당자가 다시 확인·입력·검토해야 하는 업무 구조에서 발생하는 것으로** 확인되었다.

특히 **자료 확인 및 데이터화, 엑셀 양식 입력, 데이터 정합성 검토 및 수정** 단계에서 수작업 부담이 크게 나타났으며, 이는 자료 처리 리드타임 증가, 엑셀 입력 소요 시간 증가, 정합성 검토 부담 증가, 입력 오류율 및 재작업률 증가로 이어질 수 있다.

따라서 본 과제에서 해결해야 할 핵심 문제는 단순한 엑셀 작성 자동화가 아니라, **원천자료를 표준 데이터로 전환하고, 이를 회사 엑셀 양식에 맞게 매핑·입력·검증하는 업무 구조를 만드는 것이다.**

10-2. AX 적용 방향

공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무에 AX를 적용하기 위해서는 OCR/LLM, JSON Mapping, openpyxl, 검증 규칙 기반 자동 점검을 개별 기술로만 보는 것이 아니라, 하나의 업무 흐름으로 연결해야 한다.

본 보고서에서 제시한 AX 적용 방향은 다음과 같다.

구분	적용 방향
데이터 추출	사진, PDF, 엑셀, 카카오톡 캡처 등 비정형 원천자료에서 필요한 항목을 OCR/LLM으로 추출
데이터 표준화	현장명, 날짜, 공종, 품목, 수량, 단가, 금액 등 공통 항목을 표준 필드로 정의
엑셀 매핑	추출 데이터와 엑셀 입력 위치를 JSON Mapping으로 연결
자동 입력	openpyxl 기반으로 회사 엑셀 양식에 데이터를 자동 반영
자동 검증	누락, 중복, 단위, 수량, 금액 계산 오류를 검증 규칙으로 점검
후속 확장	보완 요청 관리, 데이터 저장, RAG 기반 기준 문서 검색, ERP 연동, 분석 기능으로 확장

즉, AX의 핵심은 AI가 엑셀을 대신 작성하는 것이 아니라, 사람이 반복적으로 수행하던 **판독·입력·검토** 업무를 데이터 기반 구조로 전환하는 것이다.

10-3. 1차 PoC 추진 필요성

본 과제는 처음부터 전체 공사팀 업무를 전면 자동화하기보다, **1차 PoC를 통해 핵심 구조를 검증하는 방식**이 적절하다.

그 이유는 현장 원천자료의 유형이 다양하고, 엑셀 양식의 구조도 회사별·문서별로 다를 수 있기 때문이다. 또한 OCR/LLM의 추출 정확도, JSON Mapping의 안정성, openpyxl 자동 입력 결과, 검증 규칙의 실효성은 실제 샘플 문서를 기준으로 검증되어야 한다.

따라서 1차 PoC에서는 다음 범위를 우선 추진하는 것이 적절하다.

우선 추진 범위	목적
엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석	자동 입력을 위한 엑셀 구조 기준 확보
표준 필드 정의 및 필드 사전 구축	원천자료와 엑셀 양식을 연결할 공통 기준 마련
OCR/LLM 기반 원천자료 데이터 추출	비정형 자료의 수작업 판독 부담 감소
JSON Mapping 구축	추출 데이터와 엑셀 입력 위치 연결
openpyxl 기반 엑셀 자동 입력	반복 입력 시간 절감
검증 규칙 기반 자동 점검	정합성 검토 부담과 오류율 감소
검증 오류 사유 기록	오류 원인 파악 및 재검토 효율화

1차 PoC의 목표는 완성형 시스템 구축이 아니라, 데이터 추출·매핑·자동 입력·검증 구조가 실제 업무에 적용 가능한지 확인하는 것이다.

10-4. 기대 효과

본 Roadmap이 단계적으로 적용될 경우, 공사팀 담당자의 역할은 단순 입력 중심에서 **예외 검토와 최종 승인 중심**으로 전환될 수 있다.

현재는 담당자가 원천자료를 직접 확인하고, 필요한 항목을 찾아 엑셀에 입력한 뒤, 오류 여부를 다시 검토해야 한다. 그러나 AX 구조가 적용되면 시스템이 1차적으로 데이터를 추출하고 엑셀 양식에 입력하며, 기본 검증까지 수행하게 된다.

이를 통해 기대할 수 있는 효과는 다음과 같다.

기대 효과	설명
자료 처리 리드타임 단축	자료 확인, 데이터화, 입력, 검토 과정의 반복 시간을 줄일 수 있음
엑셀 입력 소요 시간 감소	반복 입력과 복사·붙여넣기 작업을 자동화할 수 있음
정합성 검토 부담 감소	누락, 중복, 단위, 수량, 금액 계산 오류를 규칙 기반으로 1차 점검할 수 있음
입력 오류율 감소	표준 필드와 JSON Mapping을 통해 입력 위치 및 항목 오류를 줄일 수 있음
재작업률 감소	오류 사유 기록과 검증 결과 관리를 통해 수정·재검토 부담을 줄일 수 있음
데이터 활용 기반 확보	검토 완료 데이터를 저장·축적하여 ERP 연동과 분석 기능으로 확장할 수 있음

결과적으로 본 과제는 공사팀의 단순 반복 업무를 줄이고, 검토와 판단이 필요한 업무에 더 많은 시간을 사용할 수 있도록 하는 기반이 될 수 있다.

10-5. 향후 추진 방향

공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 AX 추진은 단순히 AI 기술을 적용하는 문제가 아니라, 업무 기준, 데이터 구조, 엑셀 양식, 검증 규칙을 함께 정리하는 업무 혁신 과제로 접근해야 한다.

향후 추진 시에는 다음 방향을 우선 고려해야 한다.

추진 방향	내용
작은 범위부터 PoC 추진	한두 개 대표 엑셀 양식과 샘플 원천자료를 기준으로 먼저 검증
표준 필드 우선 정리	자동 입력과 검증의 기준이 되는 공통 항목을 먼저 정의
사람의 최종 확인 유지	AI와 자동화는 1차 처리 역할을 수행하고, 최종 승인과 예외 판단은 담당자가 수행
검증 규칙 단계적 확대	누락, 중복, 수량, 금액 계산 오류 등 핵심 규칙부터 적용
후속 확장 구조 고려	데이터 저장, ERP 연동, RAG 기반 기준 문서 검색, 분석 기능을 고려한 구조로 설계
사용자 내재화 및 운영 정착	역할별 사용 가이드, 화면 내 입력 예시, 초기 사용자 교육, 운영 매뉴얼, 사용 로그 기반 개선 체계를 함께 마련

따라서 향후 추진의 핵심은 기술을 먼저 확대하는 것이 아니라, 대표 양식과 실제 샘플 자료를 기준으로 데이터 추출·매핑·입력·검증 구조의 실효성을 먼저 검증하는 것이다.

또한 자동화 기능이 실제 성과로 이어지기 위해서는 **사용자 내재화 및 운영 정착 방안**을 함께 마련해야 한다. 현장 자료 제공자와 공사팀 사용자가 시스템 사용 방법을 충분히 이해하지 못하거나 기존 카카오톡·엑셀·수기 방식에 머무를 경우, 실제 활용률이 낮아질 수 있기 때문이다.

10-6. 결론

본 보고서의 분석 결과, 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무에서 가장 중요한 개선 방향은 비정형 원천자료를 표준 데이터로 전환하고, 이를 엑셀 양식에 맞게 자동 입력·검증하는 구조를 구축하는 것이다.

이를 위해서는 먼저 엑셀 템플릿 구조와 표준 필드를 정리하고, OCR/LLM을 활용해 원천자료에서 필요한 항목을 추출한 뒤, JSON Mapping을 통해 엑셀 입력 위치와 연결해야 한다. 이후 openpyxl 기반 자동 입력과 검증 규칙 기반 점검을 적용하면 반복 입력과 정합성 검토 부담을 줄일 수 있다.

따라서 본 과제의 1차 추진 방향은 **데이터 추출·매핑·자동 입력·검증 구조를 PoC로 검증**하는 것이며, 이후 자동화 구조가 안정화되면 보완 요청 관리, 데이터 저장, RAG 기반 기준 문서 검색, ERP 연동, 분석 기능으로 확장하는 것이 적절하다.

다만 본 과제의 성공 여부는 자동화 기능의 구현 여부만으로 결정되지 않는다. 현업 사용자가 시스템 사용 방법을 충분히 이해하지 못하거나 기존 업무 방식에 머무를 경우, 수작업과 시스템 처리가 병행되어 기대한 KPI 개선 효과가 제한될 수 있다. 따라서 PoC 단계부터 **사용자 교육, 역할별 사용 가이드, 화면 내 입력 예시, 초기 운영 지원**을 함께 마련해야 한다.

결론적으로 공사팀 현장 데이터 엑셀화 AX 과제는 단순한 엑셀 자동화가 아니라, 공사팀의 반복 입력 업무를 줄이고 담당자의 역할을 **수작업 입력자에서 예외 검토자와 최종 승인자**로 전환하기 위한 단계적 업무 전환 과제이다. 또한 기능 구축 이후 실제 업무에 정착될 수 있도록 사용자 내재화와 운영 지원을 병행해야 한다.